

ID	严重度	Review Comment	后果
Q4-R01	P0 / Blocker	allow_limited=True 允许未达到 3% gap 的结果进入正式输出	334/334 个 Q4-2 正式日全部未达到可靠标准，但仍生成 result4-2.xlsx
Q4-R02	P0 / Blocker	MIP timeout 后 fallback 使用“场景最大净负荷购电 + 禁止放电”	直接造成极端超购和储能失效
Q4-R03	P0 / Blocker	Q4-2 全年 reliable=0/334，平均 gap $\approx 37.13\%$ ，中位数 $\approx 35.47\%$	当前 2046 万元不是可靠优化结果
Q4-R04	P0 / Blocker	储能几乎被冻结：225/334 天全天 discharge_cap=0	储能套利能力基本消失
Q4-R05	P0 / Blocker	正式期约 99.64% 的时段 SOC 卡在 10800 kWh 上限	明显违背正常经济调度直觉
Q4-R06	P0 / Blocker	约 399.7 万 kWh 计划购电最终没有物理调用，但仍按计划量付费	解释了大量异常成本
Q4-R07	P0 / Architecture	单个 Q4-2 MILP 约 46k 变量、17,280 个 binary、10 万级约束	334 天无法在比赛时间内可靠求解
Q4-R08	P0 / Architecture	Q4-3 每个节点约 8,640 binary，一年需要 1336 次节点优化	Q4 总计约 1670 个大型 MILP
Q4-R09	P0 / Solver	constraint generation 第一次 master 就拿走几乎整个 30 秒预算	334 个 Q4-2 全部只进行 1 次 CG iteration，DRO 没真正迭代收敛

Q4-R10	P0 / Runtime	HiGHS time_limit=30s 不是可靠硬超 时；已观察单节 点运行约 1090 秒	当前 Q4-3 可能 再次出现小时级 卡死
Q4-R11	P1 / Model- Code Mismatch	论文把 \bar c_t、\bar r_t 都 定义成事前优化 变量，但代码把 charge cap 永久 固定为最大值， 只优化 discharge cap	论文和代码颗粒 度不一致。论文 确实明确将二者 定义为事前量。
Q4-R12	P1 / Statistical Bug	48h/Q4-3 跨日 场景通过 flatten 的 (365,144) price residual 拼 接	午夜之后切换到了另一个 forecast origin, 违反严格 OOS residual 定义
Q4-R13	P1 / Scenario Bug	强制保留 tail medoid 后，普通 轨迹仍允许聚到 tail representative	tail singleton 获 得的概率可能高 于其原始经验质 量，与论文描述 不一致
Q4-R14	P1 / Experiment Mismatch	文档声称 $W \in \{56, 84, 112\}$ 经滚动验证选 择，代码却直接 hard-code 56 并 以 shortest- window tie break 结束	论文声称的验证 实验实际上没有 执行
Q4-R15	P1 / Traceability	traceability test 只是按章节把代 码文件标记 "mapped"	即使数学变量根 本没有实现，也 会测试通过
Q4-R16	P1 / Cross- question Consistency	Q4 2 月 1 日 SOC 来自 1 月 warmup，当前为 10800；最终 Q2 正式实验 2 月 1 日 SOC=6000	“重新计算问题 二”时初始条件已 经不一样，横向 成本比较失真

Q4-R17	P1 / Provenance	Q4 config 指向 旧 Q2 run, 而不 是最终 tail_reserve_fina l	当前预测器虽然 实际选择一致, 但正式版本追踪 不干净
--------	----------------------------	---	--------------------------------------